

CA 证书分析报告

分析日期: 2026-03-05

最后更新: 2026-03-05

文件清单

文件名	大小	说明
ca.crt	1,328 字节	CA 证书 (CRT 格式)
ca.pem	1,306 字节	CA 证书 (PEM 格式)
ca.jks	980 字节	Java KeyStore 格式 (密码: Huawei@123)
api-client-1.0.0.jar	260 KB	Java SDK 客户端
说明.txt	463 字节	使用说明

证书详细信息

基本信息

- 颁发者 (Issuer): C=CN, ST=GD, L=SZ, O=Huawei, OU=CN, CN=IOT
- 主题 (Subject): C=CN, ST=GD, L=SZ, O=Huawei, OU=CN, CN=IOT (自签名根证书)
- 序列号: 5d:6d:64:cc:65:f9:46:39:69:c2:73:cc:29:ec:93:d3:b8:bd:b9:93

有效期

- 生效日期: 2026年1月27日 15:32:39 UTC
- 过期日期: 2036年1月25日 15:32:39 UTC
- 有效期限: 10 年

密钥信息

- 公钥算法: RSA 2048 位
- 签名算法: SHA256WithRSAEncryption

X509v3 扩展

- Basic Constraints: CA:TRUE (critical) - 这是一个 CA 证书
- Key Usage: Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign (critical)
- Subject Key Identifier: 70:6A:B2:E7:DA:1A:C0:B1:20:32:5D:B5:FF:FE:C5:E5:1C:80:06:9C

证书指纹

SHA-256:

```
19:47:5B:43:DD:11:F3:AA:41:3B:D2:AC:2D:5E:00:95:E2:BB:72:0A:C7:5D:B5:6B:14:FB:2C:CA:56:7F:B9:2F
```

SHA-1:

```
A8:CB:05:A4:1D:D8:1E:78:F1:A8:A8:93:65:BB:D3:86:F2:6E:C8:2A
```

Java KeyStore (JKS) 详细信息

属性	值
类型	JKS
密码	Huawei@123
别名 (Alias)	1
条目类型	trustedCertEntry (受信任证书)
创建日期	2026年1月29日

访问命令:

```
keytool -list -v -keystore ca.jks -storepass 'Huawei@123'
```

一致性验证

三个证书文件 (ca.crt, ca.pem, ca.jks) 包含相同的证书，SHA-256 指纹完全一致。

使用说明（来自说明.txt）

- 1. **SDK 集成用户:** 需要替换为新的 api-client-1.0.0.jar
- 2. **直接调用 HTTPS 接口用户:** 如果应用程序中指定了 CA 证书 (ca.jks/ca.pem/ca.crt)，需要替换为新发布的证书

证书用途

这是华为 IoT 平台（NB 网关）的**根 CA 证书**，用于验证 HTTPS 连接的服务器证书。客户端需要信任此 CA 才能与 IoT 平台建立安全连接。